

Летучка 3 · 7 минут · Ваше ФИ: _____

1. Расставьте все скобки: $f\ x\ y\ z \equiv$ _____
2. Какой λ связывает последнее вхождение x в терме $\lambda_1 x. \lambda_2 y. x\ (\lambda_3 x. y\ x)$? Номер: ____
3. Сделайте один β -шаг: $(\lambda f x. f\ (f\ x))\ \text{not} \rightsquigarrow$ _____
4. Как называются функции, принимающие функции в качестве аргументов? _____
5. Свойство комбинатора неподвижной точки: $Y\ F \stackrel{\beta}{=} \text{_____}$

✂ _____

Листок 3. Типы в λ -исчислении

Задание 1 · слайд 9. Припишите тип терму $\lambda x. x + 1$

Задание 2 · слайд 9. Припишите тип терму $\lambda b. \text{if } b\ 0\ 1$

Задание 3 · слайд 9. Припишите тип терму $\text{true} + 1$

Задание 4 · слайд 10. Найдите наиболее общий тип терма $\lambda x\ y. x$

Задание 5 · слайд 10. Найдите наиболее общий тип терма $\lambda x\ y\ f. f\ x\ y$

Задание 6 · слайд 11. Припишите тип терму $\lambda x^\alpha f^{\alpha \rightarrow \beta}. f\ x$ — здесь типы аргументов уже подписаны

Задание 7 · слайд 11. Найдите наиболее общий тип терма $\lambda f\ x. f\ (f\ x)$

Задание 8 · слайд 13. Населите тип $(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$ — то есть постройте терм такого типа

$$\vdash \lambda x. \text{if } (x < 2) (x + 1) 0 : \text{Int} \rightarrow \text{Int}.$$

Здесь $\Gamma \equiv x^{\text{Int}}$.

Задание 11 · слайд 25. Найдите все термы M : $x^\beta \vdash M : \alpha \rightarrow \alpha$

Задание 13 · слайд 25. Найдите все термы M : $x^\beta \vdash M : \alpha \rightarrow \gamma$

$$\begin{array}{l} \text{(a)} \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \\ \text{(b)} (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \\ \text{(B)} \alpha \\ \text{(r)} \text{Int} \end{array}$$

Задание 15 · слайд 27 (факультативно). Задайте fix полностью: (а) строку в грамматике термов; (б) правило типизации; (в) правило редукции.